

TEMSA

Digital Twin Platform

Teknik Dokümantasyon

Sistem Mimarisi, API Referans ve Bakım Kılavuzu

Versiyon:	1.0.0
Tarih:	16 Nisan 2026
Hazırlayan:	Oğuzhan İnandık
Birim:	Araç Tasarım Mühendisliği
Durum:	Üretime Hazır

İçindekiler

1. Genel Bakış
2. Kullanılan Teknolojiler
3. Sistem Mimarisi
4. Docker Servisleri
5. Veritabanı Yapısı
6. API Endpoint Haritası
7. Platform Modülleri (14 Adet)
8. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama
9. Kurulum ve Destek
10. Kaynak Kod Yapısı
11. Bakım ve Sürdürülebilirlik Planı
12. BT Ekibi Soru-Yanıtları

1. Genel Bakış

TEMSA Digital Twin Platform, TEMSA'nın araç modellerine ait CO₂ emisyon, yakıt tüketimi, ağırlık ve enerji verilerini tek bir dijital ortamda toplayan, analiz eden ve raporlayan **kurumsal web uygulamasıdır**.

Avrupa Birliği'nin resmi **VECTO** (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) aracı ile üretilen sertifikalı sonuçlar, filo bazlı emisyon hesaplamalar yapar, makine öğrenmesi tabanlı tahminler üretir ve regülasyon uyumluluk takibi sağlar.

Metrik	Değer
Aktif Modül Sayısı	14 üretime hazır sayfa
Backend API	7 router grubu, 50+ endpoint
Veritabanı	15+ tablo, 5 ENUM tipi
Docker Konteyner	8 bağımlı servis
Backend Dosya	~26 Python dosyası
Frontend Bileşen	~35+ React componenti

2. Kullanılan Teknolojiler

Tüm teknolojiler açık kaynaklıdır. Ticari lisans bağımlılığı yoktur.

Katman	Teknoloji	Versiyon	Açıklama
Frontend	React.js	18.3	Kullanıcı arayüzü — dünyanın en popüler UI kütüphanesi
Frontend	Vite	4.x	Hızlı build ve geliştirme aracı
Frontend	Tailwind CSS	3.x	CSS framework — hızlı stil geliştirme
Frontend	Recharts	2.15	Grafik ve çizelge kütüphanesi
Backend	Python FastAPI	0.115	Yüksek performanslı REST API framework
Backend	SQLAlchemy	2.0	Veritabanı ORM (async destekli)
Backend	ReportLab	4.2	PDF rapor üretim motoru
Veritabanı	PostgreSQL	16	Kurumsal ilişkisel veritabanı
Cache	Redis	7	Önbellek ve mesaj kuyruğu
Auth	JWT + bcrypt	—	Kimlik doğrulama ve şifreleme
Altyapı	Docker Compose	Latest	Konteyner orkestrasyonu

3. Sistem Mimarisi

Sistem **microservice-tabanlı** bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Her bileşen kendi Docker konteynerinde çalışır; bu sayede bağımsız olarak güncellenebilir, ölçeklenebilir ve taşınabilir.

Katman	Bileşen	Port	Görev
Kullanıcı	Web Browser	—	Kullanıcının sisteme eriştiği nokta
Frontend	React SPA (temsa-frontend)	3000	Kullanıcı arayüzü, tüm modül ekranları
API Gateway	Ana Backend (FastAPI)	8000	Araç, CO ₂ , filo, analiz, auth, PDF endpoint'leri
API Gateway	BOM Backend (FastAPI)	8001	BOM proje, entegrasyon, Excel işleme
API Gateway	Simutem Backend	8002	Elektrikli otobüs enerji simülasyonu
API Gateway	Homologasyon Backend	5001	Regülasyon web scraper
Veri	PostgreSQL (Ana)	5433	Araç, varyant, simülasyon, CO ₂ verileri
Veri	PostgreSQL (BOM)	5434	BOM proje ve entegrasyon verileri
Veri	Redis	6379	Önbellek ve oturum yönetimi

Veri Akışı: Kullanıcı → React Frontend → REST API → FastAPI Backend → PostgreSQL / Redis

4. Docker Servisleri

Tüm sistem **docker compose up -d** komutuyla tek seferde başlatılır.

Servis	Konteyner	Port	Image	Healthcheck
Veritabanı	temsa-db	5433	postgres:16-alpine	pg_isready
Redis	temsa-redis	6379	redis:7-alpine	redis-cli ping
Ana Backend	temsa-backend	8000	Python 3.12 + FastAPI	GET /health
Frontend	temsa-frontend	3000	Node.js + Vite	HTTP 200
BOM DB	temsa-bom-db	5434	postgres:16-alpine	pg_isready
BOM Backend	temsa-bom-backend	8001	Python + FastAPI	—
Simutem	temsa-simutem-backend	8002	Python + FastAPI	—
Homologasyon	temsa-homolog-backend	5001	Python + Flask	—

Kalıcı Veri Hacimleri: pgdata (ana DB), redisdata (cache), bom_pgdata (BOM DB), bom_uploads (Excel dosyaları)

5. Veritabanı Yapısı

Ana veritabanı **temsa_twin** adıyla PostgreSQL 16 üzerinde çalışır. İtema **db/init.sql** dosyasında tanımlıdır.

Tablo	Açıklama
vehicles	Ana araç modelleri (coach, city bus, EV, diesel)
vehicle_variants	Araç varyant detayları (motor, manzuman, lastik, ADAS)
fuel_consumption_maps	Motor yakıt tüketim haritası (hız × tork × tüketim)
full_load_drag_curves	Motor tork ve sürtünme eğrileri
gear_ratios	Vites kutusu oranları (varyant bazlı)
torque_converter_chars	Tork konvertör performans verileri
axle_loss_maps	Aks kayıp haritası
simulation_runs	Simülasyon koşumu meta verileri
simulation_results	Simülasyon çıktıları (CO ₂ , yakıt, enerji)
real_test_results	Gerçek yol/pist test sonuçları
vecto_results_certified	AB sertifikalı resmi VECTO sonuçları
vecto_simulation_outputs	Ham VECTO simülasyon çıktıları
fleets / fleet_items	Filo tanımları ve araç atamaları
import_logs	Dosya içe aktarma geçmişi

ENUM Tipleri: vehicle_category, engine_type, simulation_source, simulation_status, test_type

View: v_variant_summary — Araç + varyant birleşik özet görünümü

Migration: 6 adet SQL migration dosyası (migration_fleet, v2–v6)

6. API Endpoint Haritası

Ana Backend (Port 8000)

Router	Prefix	Açıklama
auth.py	/api/v1/auth	Giriş, kayıt, JWT token, kullanıcı yönetimi
vehicles.py	/api/v1	Araç ve varyant CRUD işlemleri
simulations.py	/api/v1	XML yükleme, toplu içe aktarma, dashboard verileri
analysis.py	/api/v1/analysis	Sıralama, karşılaştırma, insight motoru
co2_v2.py	/api/v1	CO ₂ emisyon, filo hesaplama, benchmark
pdf_report.py	/api/pdf-report	VECTO XML → PDF rapor dönüşümü

Router	Prefix	Açıklama
vecto_code.py	/api/vecto-code	25 karakterlik VECTO kod üretici

BOM Backend (Port 8001): Proje CRUD, Excel parse, item güncelleme, filtreli export, diff/reupload, onay/kilit, istatistik, geçmi

Simutem (Port 8002): Elektrikli otobüs enerji simülasyonu

Homologasyon (Port 5001): UNECE regülasyon web scraper

7. Platform Modülleri

Platformda 14 adet üretime hazır modül ve 5 altyapı modülü bulunmaktadır.

Üretime Hazır Modüller

#	Modül	Açıklama
1	CO ₂ Emisyonlar	VECTO sertifikalı emisyon sonuçları ve trend analizi
2	Filo CO ₂ Hesaplama	AB uyumlu araçları filo emisyon hesaplaması
3	Digital Twin	Araç dijital ikizi, varyant bazlı teknik detay
4	Araçlık Hesaplama	Araç araçlık dağılımı ve kapasite hesabı
5	Enerji Analizi	Enerji tüketimi analizi, misyon bazlı kısıtlama
6	Benchmark	Varyant performans karşılaştırma
7	Malzeme Listesi	SAP malzeme listesi görüntüleme ve arama
8	VECTO Veri Aktarma	VECTO XML dosyalarını veritabanına aktarma
9	Sanal Test	Sanal test senaryoları ve sonuç karşılaştırma
10	Filo Takip	Filo araçları konum ve durum takibi
11	Bulgular	AI destekli anomali tespiti ve öneriler
12	Sıralamalar	Enerji, araçlık, araç bazlı varyant sıralama
13	ML Tahmin	Makine öğrenmesi ile araçlık/CO ₂ tahmini
14	Regülasyon Takip	UNECE regülasyonlarını otomatik izleme

Altyapı Modülleri: Dashboard, Varyant Listesi, VECTO Çıktıları, BOM & Entegrasyon, Yönetim Paneli, Landing Page, Login

8. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

Kimlik Doğrulama

Özellik	Detay
Protokol	JWT (JSON Web Token) — HS256 algoritması
Şifreleme	bcrypt ile hash'lenmiş şifreler
Token Süresi	8 saat (480 dakika)
Login	POST /api/v1/auth/login (OAuth2)
Secret Key	.env dosyasından okunur (production'da değiştirilecek)

Kullanıcı Roller

Rol	Yetki
admin	Tüm modüller + kullanıcı yönetimi
manager	Tüm modüller (yönetim paneli hariç)
analyst	Veri ve analiz modülleri
viewer	Salt okunur erişim

Ek Güvenlik Önlemleri:

- CORS politikası — yalnızca izin verilen kaynaklara erişim
- SQL Injection koruması — SQLAlchemy ORM ile parametrik sorgular
- Input doğrulama — Pydantic ile istek verisi kontrolü
- Endpoint koruması — FastAPI Depends() ile her endpoint'e auth kontrolü

9. Kurulum ve Dağıtım

Sunucu Gereksinimleri

Bileşen	Minimum	Önerilen
CPU	4 çekirdek	8 çekirdek
RAM	8 GB	16 GB
Disk	50 GB SSD	100 GB SSD
İşletim Sistemi	Linux veya Windows Server	Ubuntu 22.04 LTS
Docker	Docker Engine 24+	Docker Engine 26+

Kurulum Adımları

- Kaynak kodu sunucuya kopyalayın (git clone veya dosya transferi)
- .env dosyasının oluşturulmasını ve DB_PASSWORD, SECRET_KEY değerlerini ayarlayın
- docker compose up -d --build komutuyla tüm servisleri başlatın
- http://sunucu-ip:3000 adresinden uygulamaya erişin
- http://sunucu-ip:8000/health adresinden backend sağlığını kontrol yapın

10. Kaynak Kod Yapısı

Dizin / Dosya	Açıklama
docker-compose.yml	Tüm servislerin Docker orkestrasyon dosyası
backend/app/main.py	FastAPI uygulaması başlangıç noktası
backend/app/models.py	Veritabanı tabloları (SQLAlchemy ORM)
backend/app/routers/ (11 dosya)	API endpoint router dosyaları
backend/app/services/ (7 dosya)	İş mantığı servisleri (parser, motor, vb.)
frontend/src/App.jsx	Ana uygulama, navigasyon ve yönlendirme
frontend/src/api.js	Backend API istemci fonksiyonları
frontend/src/components/ (35+ dosya)	React bileşenleri (her modül ayrı dosya)
db/init.sql	Veritabanı şema tanımları
backend/migration_*.sql (6 adet)	Veritabanı migration dosyaları

11. Bakım ve Sürdürülebilirlik Planı

Projenin tamamı açık kaynak standart teknolojilerle yazılmıştır. React ve Python bilen herhangi bir web geliştiricisi sistemi kolayca devralabilir.

Neden Kolay Bakılır?

- **Modüler yapı:** Her modül bağımsız bir React dosyası — birini değiştirmek diğerlerini etkilemez
- **Standart teknolojiler:** React, Python, PostgreSQL, Docker — milyonlarca geliştirici tarafından biliniyor
- **Docker:** Sunucu bağımlılığı yok — tek komutla herhangi bir makinede çalışır
- **Hızlı onboarding:** Yeni geliştirici docker compose up ile 5 dakikada çalışır duruma gelir

Olası Bakım İşlemleri

Durum	Yapılacak
Hata düzeltme	İlgili .jsx veya .py dosyasını düzenle → docker compose restart
Yeni modül ekleme	Yeni React bileşeni oluştur → App.jsx'e ekle
DB değişiklikleri	Yeni SQL migration yaz → docker exec ile uygula
Güvenlik yaması	requirements.txt / package.json güncelle → rebuild
Sunucu taşıma	Docker volume yedekle → yeni sunucuda docker compose up

Geliştirici Ayrılma Senaryosu — Adaptasyon Süreleri:

Amaç	Süre
Sistemi ayağa kaldırma	< 1 saat
Kod yapısını anlama	1–2 iş günü
Bağımsız geliştirme yapabilme	~1 hafta

12. BT Ekibi Soru-Yanıtlar

Aşağıda BT Altyapı ekibinin sunucu talebi sürecinde sorduğu sorulara yanıtlar yer almaktadır.

Soru 1: Uygulama hangi yazılım dili ve mimariyle geliştirildi?

Platform, kurumsal yazılım dünyasının en yaygın açık kaynak teknolojileriyle geliştirilmiştir:

- **Frontend:** React.js 18 (JavaScript) — Meta tarafından geliştirilen, dünyanın en çok kullanılan arayüz kütüphanesi
- **Backend:** Python FastAPI — Modern, yüksek performanslı REST API framework'ü
- **Veritabanı:** PostgreSQL 16 — Kurumsal dünyada en güvenilir açık kaynak veritabanı
- **Altyapı:** Docker + Docker Compose — Konteyner tabanlı, sunucudan bağımsız dağıtım

Mimari olarak **API-first microservice yaklaşımı** kullanılmıştır. 8 Docker konteynerinden oluşan sistem, her biri bağımsız çalışır ve güncellenebilir. Kullanılan tüm teknolojiler **ücretsiz ve açık kaynaklıdır** — herhangi bir ticari lisans maliyeti yoktur.

Soru 2: Geliştirici ayrıştırma, bakım ve desteği kim üstlenecek?

Projenin birincil geliştiricisi **Özhan Nandı**'dır (Araç Tasarım Mühendisi). Ayrılma senaryosuna karşı önlemler mevcuttur:

- **Standart teknolojiler:** React, Python, PostgreSQL ve Docker dünyada milyonlarca geliştirici tarafından biliniyor — junior–mid seviye bir web geliştiricisi projeyi devralabilir
- **Modüler yapı:** Her modül bağımsız çalışıyor, birindeki değişiklik diğerlerini etkilemiyor
- **Docker:** Sunucu bağımlılığı yok — docker compose up ile her makinede dakikalar içinde çalışır
- **Kapsamlı dokümantasyon:** Bu belge tüm sistem detaylarını içermektedir
- **Hızlı adaptasyon:** Yeni geliştirici ~1-2 gün içinde kodu anlayabilir, 1 hafta içinde bağımsız geliştirme yapabilir

Önerimiz: BT ekibinden bir Python/React geliştiriciye sistemin tanıtılması. Bu, kurumsal sürdürülebilirlik açısından en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Soru 3: Teknik dokümantasyon ve kaynak kodların güvenli alanı var mı?

Evet, her ikisi de mevcuttur:

- **Teknik Dokümantasyon:** Bu belge (TEKNIK_DOKUMANTASYON) — sistem mimarisi, DB şeması, API haritası, güvenlik ve bakım planını kapsar
- **Kaynak Kod:** Git ile versiyon kontrollü, tüm kod + konfigürasyon + DB şemaları tek repo'da
- **Hassas Veriler:** Şifreler ve gizli anahtarlar .env dosyalarıyla yönetilir, Git'e dahil edilmez

BT ile birlikte yapılabilecek aksiyonlar:

- Kodun kurumsal Git sunucusuna (GitLab/Azure DevOps) aktarılması

- CI/CD pipeline kurulumu (otomatik build ve deploy)
- Düzenli veritabanı yedekleme planı (pg_dump)
- SSL/TLS sertifikası ile HTTPS yapılandırması
- Docker image'lerin kurumsal registry'de saklanması

Bu dokümantasyon yayınlayan bir belgedir ve platform geliştikçe güncellenecektir.

TEMSA Ulaştırma Araçları A.Ş. — Dijital Hizmet Platformu
Araç Tasarım Mühendisliği — Nisan 2026